

Sistema de Gestão de Alunos/Athletas

Objetivo geral:

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema SaaS (Software as a Service) para a gestão acadêmica, esportiva e financeira de centros de treinamento e escolinhas. A plataforma visa automatizar o controle de frequência, a gestão de matrículas em turmas fixas (capacidade) e a cobrança recorrente automatizada. Dessa forma, o sistema mitigará a inadimplência e o atrito administrativo, permitindo que gestores apliquem bloqueios automáticos e foquem no desenvolvimento esportivo dos alunos.

Regra de negócio:

- **RN-01 - Controle de Capacidade e Concorrência de Matrícula:** O sistema deve respeitar o limite máximo de vagas estabelecido para cada Turma/Sub. Um aluno só poderá confirmar a sua inscrição se houver vaga disponível no momento da transação, impossibilitando cenários de superlotação.
- **RN-02 - Bloqueio por Inadimplência (Ação Manual):** O acesso às solicitações de novas inscrições e ao check-in físico deve ser bloqueado para alunos cujo status financeiro conste como "Inadimplente". *Atualização:* Como o sistema não processa o pagamento do aluno, este status deve ser atualizado manualmente pelo perfil Professor/Gestor.
- **RN-03 - Assinatura SaaS via Mercado Pago:** O sistema deve permitir que o professor selecione um plano e realize o pagamento da assinatura mensal por meio do Mercado Pago. A cobrança deve ser recorrente e automática enquanto a assinatura estiver ativa.
- **RN-04 - Liberação de Acesso por Plano:** O acesso às funcionalidades do sistema deve ser condicionado ao plano ativo do professor. Caso o pagamento não seja confirmado via webhook, o sistema poderá limitar ou suspender funcionalidades.
- **RN-05 - Não Intermediação Financeira:** O sistema não deve processar pagamentos entre alunos e professores. Toda a transação financeira entre eles ocorre fora da plataforma.
- **RN-06 - Janela de Frequência Estendida (Tolerância):** O registro de presença (check-in) ou falta deve ocorrer dentro de uma janela temporal controlada pelo sistema. Para acomodar imprevistos de deslocamento dos alunos sem prejudicar o

histórico, a janela de marcação pelo perfil "Professor" se iniciará antes da aula (período configurável, ex: 30 minutos) e será bloqueada sistemicamente apenas **15 minutos após o término** oficial da respectiva aula. Após esse fechamento, o diário de classe torna-se imutável.

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O sistema deve possuir níveis de acesso estritos. O perfil "Professor" pode visualizar turmas e gerir presenças, mas não tem acesso a dados financeiros. O perfil "Aluno" interage apenas com sua própria agenda, inscrições/turma. O perfil "Gestor" possui acesso irrestrito e relatórios consolidados. O perfil "Gestor" possui acesso irrestrito e relatórios consolidados.
- **RN-08 - Elegibilidade Competitiva e Alocação de Subs:** O sistema deve permitir a categorização de alunos em diferentes "Turmas", "Níveis" ou "Subs" (equipes de rendimento). Para que um atleta seja listado como "Apto" (Capacitado) a participar de eventos, torneios ou graduações, o sistema deve validar automaticamente um conjunto de critérios de elegibilidade combinados, que incluem: status financeiro ativo (adimplência), taxa de frequência mínima nas aulas do seu "Sub" e, opcionalmente, aprovação técnica manual pelo professor responsável.
- **RN-09 - Remanejamento e Mutabilidade de Aulas:** O perfil "Professor" ou "Gestor" possui permissão para editar a data, o horário e o conteúdo programático de uma aula. Contudo, essa alteração sistêmica possui uma trava de integridade: ela só é permitida se o status da aula constar como "Agendada/Pendente". Uma vez que a aula atinja o status de "Finalizada" (após o encerramento da janela de frequência da RN-04), seus metadados temporais tornam-se imutáveis, garantindo a fidelidade do histórico do diário de classe.
- **RN-010 - Score de Atleta Processado por IA:** O sistema quantificará o desempenho dos alunos através de métricas isoladas registradas pelo professor. A geração do "Score Técnico" (*Overall*) será delegada a um Agente de Inteligência Artificial, que aplicará pesos dinâmicos às métricas dependendo da posição do atleta, eliminando a necessidade de cálculos engessados no código-fonte principal.
- **RN-011 - Motor de Scouting e Recomendação Inteligente:** A análise comparativa de atletas (*Scouting*) e a sugestão de posições táticas serão orientadas por aprendizado de máquina (*Machine Learning*). O Agente de IA analisará o histórico de métricas do aluno e o comparará com o padrão ouro de cada posição, garantindo

uma recomendação puramente estatística e isenta de viés humano na formulação das estratégias.

- **RN-12 - Portabilidade e Onboarding de Dados:** O sistema deve garantir a portabilidade bidirecional dos dados para facilitar a migração de clientes e a auditoria externa. A plataforma deve permitir a carga inicial massiva (*onboarding*) de alunos, turmas e históricos de métricas esportivas a partir de arquivos de planilhas padronizados, além de permitir a extração (exportação) de relatórios financeiros, de frequência e do *Scouting* gerado pela IA.
- **RN-13 - Trava de Categoria e Idade (Elegibilidade de Matrícula):** O sistema deve calcular automaticamente a categoria esportiva do atleta (ex: Sub-09, Sub-11, Sub-15) baseando-se em sua Data de Nascimento e no ano vigente. O catálogo de Turmas/Subs exibido no aplicativo do Aluno deve ser estritamente filtrado por essa regra. O sistema bloqueará qualquer tentativa de inscrição em categorias inferiores à idade do aluno. Inscrições em categorias superiores ("jogar em uma categoria acima") só serão permitidas mediante aprovação manual do perfil "Gestor/Professor".
- **RN-14 - Liberação de Acesso por Plano:** O acesso às funcionalidades do sistema deve ser condicionado ao plano ativo do professor. Caso o pagamento não seja confirmado via webhook, o sistema poderá limitar ou suspender funcionalidades.
- **RN-15 - Bloqueio de Tenant por Inadimplência:** Se o Gestor não realizar o pagamento da assinatura do SaaS até X dias após o vencimento, o sistema deve suspender o acesso de todos os usuários vinculados àquele Centro de Treinamento (Gestor, Professores e Alunos), redirecionando-os para uma tela de "Acesso Suspenso".
- **RN-16 - Segurança de Dados de Cartão (PCI-DSS):** O sistema não deve armazenar os dados sensíveis do cartão de crédito no seu próprio banco de dados relacional. Toda a tokenização e custódia de dados financeiros devem ser delegadas ao Gateway de Pagamento (Mercado Pago).

Requisitos Funcionais:

Módulo de Planos e Pagamentos

- **[RF-001] Gestão de Planos de Assinatura:** O sistema deve disponibilizar três planos (básico, intermediário e avançado), permitindo que o professor selecione e altere o seu plano.
- **[RF-002] Criação de Assinatura:** O sistema deve criar uma assinatura recorrente no Mercado Pago ao selecionar um plano, retornando um link de pagamento para o professor.
- **[RF-003] Processamento de Webhook:** O sistema deve receber notificações do Mercado Pago para atualização do status da assinatura (ativa, cancelada, pendente).
- **[RF-004] Controle de Acesso:** O sistema deve liberar ou restringir funcionalidades com base no status da assinatura do professor.
- **[RF-005] Gestão Financeira Manual de Alunos:** O sistema deve fornecer uma interface para que o professor atualize manualmente o status de pagamento dos seus alunos (Adimplente/Inadimplente), uma vez que a transação ocorre externamente.

Módulo de Turmas e Matrículas

- **[RF-006] Gestão de Turmas (CRUD):** O sistema deve permitir criar turmas fixas, definindo modalidade, horários e capacidade máxima.
- **[RF-007] Catálogo de Turmas Disponíveis:** O sistema deve exibir para o aluno a lista de turmas com o contador atualizado de vagas restantes.
- **[RF-008] Filtro Dinâmico de Idade:** O sistema deve ocultar automaticamente turmas cujas categorias não correspondam à idade calculada do aluno.
- **[RF-009] Solicitação de Matrícula:** O sistema deve permitir que o aluno se inscreva na turma, validando seu status financeiro antes de confirmar a vaga.
- **[RF-010] Entrada em Fila de Espera:** O sistema deve colocar o aluno em uma lista ordenada caso a capacidade máxima da turma seja atingida.
- **[RF-011] Alocação Automática de Vagas:** O sistema deve transferir automaticamente o primeiro aluno da fila de espera para a turma em caso de cancelamento de um matriculado.

Módulo de Diário de Classe

- **[RF-012] Visualização de Alunos Matriculados:** O sistema deve exibir ao professor a lista fixa de alunos pertencentes àquela turma para a aula do dia.
- **[RF-013] Registro de Frequência:** O sistema deve permitir ao professor registrar "Presença" ou "Falta" dentro da janela de tolerância configurada.

- **[RF-014] Remanejamento de Aulas:** O sistema deve permitir a alteração de data/horário de aulas futuras.
- **[RF-015] Alerta de Alteração de Agenda:** O sistema deve disparar notificações automáticas para os alunos da turma sempre que o RF-14 for utilizado.

Módulo de Desempenho e Competições

- **[RF-016] Gestão de Campeonatos:** O sistema deve permitir a criação de eventos e vinculação das turmas aptas a participar.
- **[RF-017] Motor de Validação de Elegibilidade:** O sistema deve cruzar dados de pagamento e frequência para exibir se o aluno está "Apto" ou "Inapto" para o torneio.
- **[RF-018] Coleta Manual de Métricas:** O sistema deve fornecer uma interface mobile para o professor registrar os dados brutos de desempenho (passes, gols, etc.).

Módulo de IA e Prancheta Tática

- **[RF-019] Integração de Dados com IA:** O sistema deve enviar o pacote de métricas coletadas para a API do microserviço de Inteligência Artificial.
- **[RF-020] Exibição de Ranking e Sugestão de Posição:** O sistema deve renderizar o retorno da IA mostrando a posição ideal do aluno comparada aos pares.
- **[RF-021] Prancheta Tática Interativa:** O sistema deve oferecer um Canvas visual com *drag-and-drop* para posicionamento espacial dos jogadores.
- **[RF-022] Cálculo de Score de Entrosamento:** O sistema deve gerar uma nota global da equipe baseada na combinação de alunos colocados na prancheta.
- **[RF-023] Salvar Estratégias (CRUD):** O sistema deve permitir salvar as escalações criadas na prancheta para uso ou edição futura.

Módulo Administrativo e Relatórios

- **[RF-024] Dashboard Financeiro:** O sistema deve exibir gráficos de MRR (receita recorrente) e inadimplência.
- **[RF-025] Dashboard de Retenção:** O sistema deve exibir a taxa de frequência geral e o índice de alunos inativos (evasão).
- **[RF-026] Importação de Dados em Lote:** O sistema deve permitir upload de arquivos `.xlsx/.csv` para carga inicial de alunos e métricas históricas.
- **[RF-027] Exportação Tabular:** O sistema deve permitir o download dos dados dos relatórios em planilhas estruturadas.

Matriz de Rastreabilidade:

ID Requisito	Nome do Requisito Funcional	Regra de Negócio Associada (Justificativa)
RF-001	Gestão de Planos de Assinatura	RN-03 e RN-04
RF-002	Criação de Assinatura (Mercado Pago)	RN-03 e RN-16
RF-003	Processamento de Webhook (Mercado Pago)	RN-03, RN-04 e RN-14
RF-004	Controle de Acesso	RN-04, RN-07 e RN-15
RF-005	Gestão Financeira Manual de Alunos	RN-02 e RN-05
RF-006	Gestão de Turmas (CRUD)	RN-01
RF-007	Catálogo de Turmas Disponíveis	RN-01
RF-008	Filtro Dinâmico de Idade	RN-13

RF-009	Solicitação de Matrícula	RN-01, RN-02 e RN-13
RF-010	Entrada em Fila de Espera	RN-01
RF-011	Alocação Automática de Vagas	RN-01
RF-012	Visualização de Alunos Matriculados	RN-06 e RN-07
RF-013	Registro de Frequência	RN-06
RF-014	Remanejamento de Aulas	RN-09
RF-015	Alerta de Alteração de Agenda	RN-09
RF-016	Gestão de Campeonatos	RN-08
RF-017	Motor de Validação de Elegibilidade	RN-02 e RN-08
RF-018	Coleta Manual de Métricas	RN-10
RF-019	Integração de Dados com IA	RN-10 e RN-11

RF-020	Exibição de Ranking e Recomendação	RN-11
RF-021	Prancheta Tática Interativa	RN-11
RF-022	Cálculo de Score de Entrosamento	RN-10 e RN-11
RF-023	Salvar Estratégias (CRUD)	RN-11
RF-024	Dashboard Financeiro	RN-07
RF-025	Dashboard de Retenção	RN-07
RF-026	Importação de Dados em Lote	RN-12
RF-027	Exportação Tabular	RN-12

Análise de Riscos e Mitigações

1. Risco de Concorrência de Inscrição (Superlotação)

- **Risco:** Em momentos de abertura de novas turmas, múltiplos alunos podem tentar **solicitar a inscrição na última vaga** no exato mesmo milissegundo, causando superlotação da turma (furo da RN-01).
- **Mitigação Sistêmica:** O backend utilizará controle de transações no banco de dados com bloqueio pessimista (Pessimistic Locking) ou transações ACID severas. Ao iniciar uma **solicitação de matrícula**, o banco "trava" a contagem de vagas para aquela linha da tabela até a conclusão da query, garantindo que o segundo aluno receba um erro de "Turma Lotada".

2. Risco de Falha na Renovação e Falso Bloqueio

- **Risco:** O sistema de pagamento falha por instabilidade no cartão de crédito ou atraso no processamento do banco do cliente, resultando no bloqueio injusto do aluno na catraca/turma (RN-02) antes de ele ter a chance de resolver o problema financeiro.
- **Mitigação Sistêmica:** Implementação de uma esteira de Retentativas (Retry) e de um "Período de Carência Parametrizável". O sistema possuirá um tempo de tolerância padrão de fábrica (ex: 48 horas e 3 tentativas automáticas de cobrança), mas fornecerá uma interface para que o Gestor altere esse prazo (ex: estender para 5 dias úteis) de acordo com a política do seu centro de treinamento. Apenas após o esgotamento desse prazo personalizado é que o Webhook alterará definitivamente o status para "Inadimplente", disparando alertas prévios automáticos por e-mail/WhatsApp para que o aluno regularize a situação sem constrangimentos.

Metodologia e Arquitetura Tecnológica

Para suportar alta concorrência em horários de pico de agendamento e garantir a consistência das transações financeiras, a arquitetura adotará os seguintes padrões:

Aplicações Clientes (Frontend):

- Painel Admin/Professor (Web): Desenvolvido em React.js ou Vue.js, focado em interfaces administrativas complexas (dashboards e relatórios).
- App do Aluno (Mobile): Desenvolvido em React Native ou como um PWA (Progressive Web App), focando em velocidade para realizar check-in e receber notificações Push no celular.

Servidor de Aplicação (Backend):

- Java (Spring Boot). A escolha recai sobre frameworks robustos com forte suporte a transações SQL e Workers em segundo plano (Cron Jobs). Os Cron Jobs rodarão diariamente à meia-noite para verificar mensalidades a vencer e gerar as cobranças no Gateway.

Persistência de Dados (Banco de Dados):

- PostgreSQL. Essencial devido ao rigor exigido nas regras de conformidade (ACID). O controle de simultaneidade nativo (MVCC) do PostgreSQL será utilizado para resolver o problema estrutural de concorrência e overbooking de vagas.

Integração Financeira:

- API de Gateway de Pagamentos (como Asaas ou Stripe) para atuar como o cofre de tokenização de cartões (garantindo conformidade com a lei PCI-DSS, tirando do sistema a responsabilidade de armazenar dados sensíveis de cartão) e emissão nativa de PIX automatizado.

Arquitetura do Agente de IA (Microserviço de Classificação):

- Para isolar a alta complexidade computacional do Scouting e evitar a sobrecarga do servidor principal (Java), o Agente de Inteligência Artificial será implementado como um micro-serviço independente construído em Python. Utilizando bibliotecas consolidadas de análise de dados, como o scikit-learn, o sistema aplicará algoritmos de classificação baseados em proximidade, como o K-Nearest Neighbors (KNN). O modelo receberá as métricas do aluno como coordenadas, classificando o perfil do atleta ao calcular a menor distância entre seus atributos e os padrões ideais de cada posição. Esse micro-serviço Python responderá via API REST para o sistema principal.

Integração de Dados e Processamento de Planilhas (I/O):

- Para viabilizar a portabilidade de dados e a importação em lote de alunos e métricas esportivas, o sistema utilizará processamento assíncrono para manipulação de arquivos `.xlsx` e `.csv`. O fluxo de higienização e conversão desses dados tabulares estruturados será executado por bibliotecas otimizadas (como *Pandas* no ecossistema Python), evitando o bloqueio da *thread* principal da aplicação. Esta integração conectará a camada de arquivos diretamente ao modelo de *Machine Learning*, permitindo a alimentação ágil do banco de dados relacional e o

treinamento rápido do motor de recomendação tática com os *datasets* históricos da instituição.